

TUGAS PROYEK KOLABORATIF CLOUD COMPUTING

100 ARTIKEL CLOUD COMPUTING

NAMA : FADLI SIREGAR

NPM : 202515015

Pembagian Topik Artikel (Total 100 Artikel per Kelas)

Pembagian Topik Artikel

No.	Topik	Jumlah Artikel
1	Arsitektur Cloud & Virtualisasi	20
2	Keamanan, Privasi, & Kepatuhan	20
3	Containerization & Orchestration	15
4	Serverless & Edge Computing	15
5	FinOps & Cloud Cost Management	15
6	AI/ML Integration & Big Data di Cloud	15
	TOTAL	100

1. Arsitektur Cloud & Virtualisasi

Jumlah artikel: 20

1. Perkembangan Infrastruktur Cloud: IaaS, PaaS, dan SaaS
2. Perbandingan IaaS, PaaS, dan SaaS dalam Kebutuhan Bisnis
3. Arsitektur Public Cloud, Private Cloud, dan Hybrid Cloud
4. Perbandingan AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud
5. Konsep Virtualisasi dalam Infrastruktur Cloud Computing
6. Peran Hypervisor dalam Virtualisasi Server
7. Perbandingan Hypervisor Type 1 dan Type 2
8. Virtual Machine versus Container dalam Cloud Computing
9. Virtualisasi Storage dan Network pada Cloud
10. Software-Defined Networking untuk Infrastruktur Cloud
11. High Availability pada Arsitektur Cloud
12. Load Balancing pada Sistem Cloud Computing
13. Auto Scaling dan Elasticity pada Cloud
14. Disaster Recovery pada Infrastruktur Cloud
15. Multi-Cloud Architecture dan Strategi Implementasinya
16. Cloud Migration: Strategi Migrasi Sistem ke Cloud
17. Server Virtualization untuk Efisiensi Infrastruktur TI
18. Teknologi Hypervisor Modern dan Perkembangannya
19. Arsitektur Cloud-Native dan Karakteristiknya
20. Tantangan Perancangan Arsitektur Cloud yang Skalabel

2. Keamanan, Privasi, & Kepatuhan

Jumlah artikel: 20

21. Manajemen Identitas dan Akses (IAM) pada Cloud
22. Role-Based Access Control (RBAC) dalam Cloud Computing
23. Multi-Factor Authentication untuk Keamanan Cloud
24. Enkripsi Data at Rest dan Data in Transit
25. Manajemen Kunci Enkripsi pada Cloud
26. Konsep Zero Trust Architecture di Lingkungan Cloud
27. Keamanan API pada Aplikasi Berbasis Cloud
28. Keamanan Jaringan Virtual pada Cloud Computing
29. Cloud Security Posture Management (CSPM)
30. Deteksi dan Pencegahan Serangan Siber pada Cloud
31. Perlindungan terhadap Serangan DDoS pada Cloud
32. Keamanan Data dalam Penyimpanan Cloud
33. Privasi Data pada Layanan Cloud Computing
34. Backup dan Recovery sebagai Strategi Keamanan Data
35. Audit Keamanan Infrastruktur Cloud
36. Kepatuhan Regulasi dalam Pengelolaan Data Cloud
37. Risiko Keamanan pada Multi-Cloud Environment

- 38. Keamanan Workload dan Virtual Machine di Cloud
- 39. Security Monitoring dan Logging pada Cloud
- 40. Best Practice Keamanan Cloud untuk Organisasi

3. Containerization & Orchestration

Jumlah artikel: 15

- 41. Konsep Containerization dalam Cloud Computing
- 42. Docker sebagai Platform Container Modern
- 43. Perbandingan Container dan Virtual Machine
- 44. Docker Image, Container, dan Registry
- 45. Konsep Kubernetes dalam Orkestrasi Container
- 46. Arsitektur Kubernetes dan Komponen Utamanya
- 47. Deployment Aplikasi Menggunakan Kubernetes
- 48. Kubernetes Service dan Networking
- 49. Kubernetes Scaling dan Self-Healing
- 50. Konsep Service Mesh pada Arsitektur Cloud-Native
- 51. Istio sebagai Implementasi Service Mesh
- 52. Container Security pada Lingkungan Cloud
- 53. Continuous Deployment Aplikasi Berbasis Container
- 54. Microservices dan Container Architecture
- 55. Tantangan Pengelolaan Container dalam Skala Besar

4. Serverless & Edge Computing

Jumlah artikel: 15

- 56. Konsep Serverless Computing dalam Cloud
- 57. Function as a Service (FaaS) dan Cara Kerjanya
- 58. AWS Lambda sebagai Platform Serverless
- 59. Google Cloud Functions untuk Aplikasi Serverless
- 60. Azure Functions dan Pengembangan Aplikasi Serverless
- 61. Perbandingan Serverless dengan Arsitektur Server Tradisional
- 62. Event-Driven Architecture pada Serverless Computing
- 63. Cold Start pada Serverless dan Cara Mengurangnya
- 64. Manajemen Biaya pada Arsitektur Serverless
- 65. Konsep Edge Computing dan Karakteristiknya
- 66. Perbandingan Cloud Computing dan Edge Computing
- 67. Pemrosesan Data Real-Time di Edge Computing
- 68. Edge Computing untuk Internet of Things (IoT)
- 69. Keamanan pada Infrastruktur Edge Computing
- 70. Integrasi Cloud, Edge, dan IoT untuk Sistem Modern

5. FinOps & Cloud Cost Management

Jumlah artikel: 15

71. Konsep FinOps dalam Pengelolaan Biaya Cloud
72. Strategi Efisiensi Biaya Infrastruktur Cloud
73. Cloud Cost Optimization pada Organisasi
74. Analisis Penggunaan Reserved Instances
75. Analisis Penggunaan Spot Instances
76. Perbandingan On-Demand, Reserved, dan Spot Instances
77. Tagging Strategy untuk Pengendalian Biaya Cloud
78. Pencegahan Pembengkakan Tagihan Cloud
79. Monitoring dan Forecasting Biaya Cloud
80. Rightsizing Resource untuk Optimasi Cloud
81. Budgeting dan Cost Allocation pada Cloud
82. Peran FinOps dalam Kolaborasi Tim TI dan Keuangan
83. Optimasi Storage untuk Mengurangi Biaya Cloud
84. Optimasi Compute Resource pada Cloud
85. Best Practice Cloud Cost Management untuk Perusahaan

6. AI/ML Integration & Big Data di Cloud

Jumlah artikel: 15

86. Integrasi Artificial Intelligence dengan Cloud Computing
87. Machine Learning as a Service (MLaaS)
88. Managed AI Services pada AWS
89. Amazon Bedrock untuk Pengembangan Aplikasi Generative AI
90. Google Vertex AI untuk Machine Learning
91. Azure Machine Learning untuk Pengembangan Model AI
92. Perbandingan Platform Managed AI di Cloud
93. Machine Learning Pipeline pada Infrastruktur Cloud
94. MLOps untuk Pengelolaan Model Machine Learning
95. Big Data Processing Menggunakan Cloud Computing
96. Cloud Data Warehouse untuk Analisis Data Skala Besar
97. Arsitektur Data Lake pada Cloud
98. Perbandingan Data Lake dan Data Warehouse
99. Integrasi Big Data, AI, dan Cloud Computing
100. Tantangan Pengelolaan Data Skala Besar di Cloud

Format Penulisan Setiap Artikel

Judul Artikel: Judul harus sesuai dengan topik yang dipilih dan menggambarkan isi pembahasan.

Pendahuluan: Menjelaskan latar belakang, konteks, dan alasan pentingnya topik dibahas.

Pembahasan: Menguraikan konsep, teknologi, cara kerja, manfaat, contoh penerapan, serta permasalahan yang berkaitan dengan topik.

Studi Kasus/Contoh Implementasi: Memberikan contoh penggunaan teknologi atau kasus penerapan di dunia nyata.

Kelebihan dan Kekurangan: Membahas manfaat serta keterbatasan atau tantangan dari teknologi yang dibahas.

Kesimpulan: Merangkum poin-poin penting dari pembahasan artikel.

Daftar Pustaka: Mencantumkan sumber referensi yang digunakan, seperti jurnal, buku, dokumentasi resmi, atau situs akademik yang relevan.

Ketentuan Umum

- Setiap artikel harus membahas topik Cloud Computing secara spesifik dan tidak sekadar menyalin sumber.
- Gunakan bahasa Indonesia yang formal, jelas, dan mudah dipahami.
- Cantumkan sumber referensi untuk data, teori, gambar, atau pernyataan yang berasal dari pihak lain.
- Prioritaskan referensi dari jurnal ilmiah, buku, dokumentasi resmi penyedia cloud, dan sumber akademik yang kredibel.
- Hindari plagiarisme dan lakukan parafrase dengan benar.
- Artikel dapat dilengkapi tabel, diagram, ilustrasi arsitektur, atau contoh implementasi jika diperlukan.